

引用本文:田立洲,宋金民,叶玥豪,等.川中地区北部下寒武统沧浪铺组一段风暴岩特征及沉积地质意义[J].石油实验地质,2024,46(2): 299–310. DOI: 10.11781/sydz202402299.

TIAN Lizhou, SONG Jinmin, YE Yuehao, et al. Characteristics and sedimentary geological significance of tempestites in first member of Lower Cambrian Canglangpu Formation in north central Sichuan Basin [J]. Petroleum Geology & Experiment, 2024, 46 (2) : 299–310. DOI: 10.11781/sydz202402299.

川中地区北部下寒武统沧浪铺组一段 风暴岩特征及沉积地质意义

田立洲^{1,2}, 宋金民^{1,2}, 叶玥豪^{1,2}, 刘树根^{2,3}, 李智武², 金鑫^{1,2}, 杨迪²,
赵玲丽^{1,2}, 丁一^{1,2}, 任佳鑫^{1,2}, 王瀚^{1,2}, 李柯然^{1,2}, 邓豪爽^{1,2}

1. 成都理工大学 能源学院, 成都 610059;

2. 油气藏地质与开发工程全国重点实验室(成都理工大学), 成都 610059;

3. 西华大学, 成都 610039

摘要:川中地区北部下寒武统沧浪铺组风暴岩发育, 但对该风暴岩沉积以及该区早寒武世沉积环境、古地理和沉积地貌的研究较为薄弱。通过详细岩心观察及镜下薄片鉴定, 研究了沧浪铺组风暴沉积序列和沉积模式, 并揭示其地质意义。研究区沧浪铺组发育砾屑层、粒序段、平行层理和丘状交错层理等风暴沉积构造, 可划分出 5 个风暴沉积序列, 即: 序列 I 由砾屑段(A)、平行层理段(C)和丘状交错层理段(D)组成, 在正常浪基面之上沉积; 序列 II 由平行层理段(C)、丘状交错层理段(D)和水平层理泥岩段(E)组成, 位于风暴浪基面附近; 序列 III 由底冲刷面和砾屑段(A)和粒序段(B)构成, 于正常浪基面和风暴浪基面之间; 序列 IV 由粒序段(B)和平行层理段(C)组成, 距离风暴中心远, 沉积环境更接近风暴浪基面附近; 序列 V 由底冲刷面和砾屑段(A)构成, 位于平均海平面与正常浪基面之间且靠近正常浪基面。川中地区北部风暴岩的发现证实, 沧浪铺组一段为陆棚—斜坡—台地边缘沉积, 指示上扬子板块在沧浪铺组沉积期处于低纬度地区, 这为岩相古地理恢复提供了约束; 同时风暴作用形成连片分布的颗粒滩, 有效提升储集相带的规模, 有助于对颗粒滩相带的分布进行预测。

关键词:风暴沉积; 沉积模式; 沉积序列; 风暴岩; 沧浪铺组; 下寒武统; 川中北部

中图分类号: TE122.23

文献标识码: A

DOI: 10.11781/sydz202402299

Characteristics and sedimentary geological significance of tempestites in first member of Lower Cambrian Canglangpu Formation in north central Sichuan Basin

TIAN Lizhou^{1,2}, SONG Jinmin^{1,2}, YE Yuehao^{1,2}, LIU Shugen^{2,3}, LI Zhiwu², JIN Xin^{1,2}, YANG Di²,
ZHAO Lingli^{1,2}, DING Yi^{1,2}, REN Jiaxin^{1,2}, WANG Han^{1,2}, LI Keran^{1,2}, DENG Haoshuang^{1,2}

1. College of Energy, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China;

2. State Key Laboratory of Oil & Gas Reservoir Geology and Exploitation,
Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China;

3. Xihua University, Chengdu, Sichuan 610039, China

Abstract: Tempestite has been discovered in the Lower Cambrian Canglangpu Formation in the north central Sichuan Basin. However, there has been limited research on storm sedimentation and the Lower Cambrian sedimentary environments, ancient geography, and ancient sedimentary geomorphology in this region. By conducting detailed core observations and thin section identifications, the storm sedimentation sequence and sedimentation

收稿日期(Received): 2023-04-09; 修订日期(Revised): 2024-02-04; 出版日期(Published): 2024-03-28.

作者简介: 田立洲(1998—), 男, 硕士生, 沉积学及储层地质学专业, E-mail: 595102232@qq.com.

通信作者: 宋金民(1983—), 男, 副教授, 从事碳酸盐岩沉积与储层地质学方面的教学和科研工作. E-mail: songjinmin@sohu.com.

基金项目: 国家自然科学基金重点项目(42230310)、国家自然科学基金(41872150)和国家自然科学基金企业联合创新发展联合基金项目(U19B6003)联合资助。

© Editorial Office of Petroleum Geology & Experiment. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license.

model of the Canglangpu Formation have been investigated, revealing its geological significance. Various storm sedimentation structures, such as gravel sections, graded sections, parallel laminated sections, and hummocky cross-stratifications (HCS), are present in the Canglangpu Formation. The tempestites within this formation can be categorized into five types of storm sedimentation sequences: Sequence I includes gravel sections (A), parallel laminated sections (C), and HCS (D) above the fair-weather wave base (FWB). Sequence II comprises parallel laminated section (C), HCS (D), and horizontally laminated mudstone section (E) deposited near the storm wave base (SWB). Sequence III includes scouring-fill structures and gravel section (A), as well as a graded section (B) deposited between the fair-weather wave base (FWB) and SWB. Sequence IV is characterized by a graded section (B) and parallel laminated section (C) located far from the storm center, above and near SWB. Sequence V consists of scouring-fill structures and gravel section (A) located between the mean sea level (MSL) and FWB, close to FWB. The analysis of tempestites in north central Sichuan Basin suggests that the initial member of the Canglangpu Formation was deposited on the shelf-ramp-platform margin and shelf, indicating that the Upper Yangtze Plate was situated in a low latitude region during the sedimentation period of the Canglangpu Formation. This information provides valuable insights into lithofacies paleogeography reconstruction. Storm events have resulted in the formation of storm mudflats in the study area, which are favorable for reservoir development. The investigation of storms in the Canglangpu Formation aids in predicting the distribution of shoal facies in the study area.

Key words: storm sedimentation; sedimentation model; sedimentation sequence; tempestite; Canglangpu Formation; Lower Cambrian; north central Sichuan Basin

风暴沉积是由于海水受风暴波或风暴潮的搅动而引发的特殊事件沉积,风暴沉积的研究在国外源于 1950 年代,最早是由 MCKEE、BALL、HIGH 等在研究了碳酸盐岩沉积中的风暴沉积后提出的,随后 AGER 和 KELLING 提出了风暴岩的概念,专指受风暴扰动后再形成的一套沉积物组合^[1-4]。国内由 1980 年代引入风暴岩和风暴沉积概念^[5],刘宝珩(1984)最早将风暴岩翻译为“风暴层”;王清晨(1984)提出应区分现代和古代风暴沉积物,建议把现代风暴成因的沉积物译作“风暴层”,而将“风暴岩”描述为古代风暴成因的岩石,并将二者统称为“风暴沉积”^[6]。风暴沉积的研究可为古地理重建、古纬度和沉积环境还原等提供重要证据^[7-18]。

四川盆地寒武统沧浪铺组自下而上划分为沧一段和沧二段,下部沧一段发育碳酸盐岩,包括泥质灰岩、砂质灰岩、砂质云岩、颗粒灰岩、颗粒云岩等^[19-22];沧浪铺二段以碎屑岩为主。前人研究表明,四川盆地多个地层均有风暴沉积发育^[5,9,11-12,14,18,23-28],寒武纪扬子地台处于赤道附近,为风暴沉积发育最频繁的时期^[29],但对沧浪铺组的风暴岩缺少具体研究实例。本文通过对川中地区 Db1、Ct1、Ps7 三口重点钻井的岩心观察描述和镜下薄片鉴定,识别出典型的风暴沉积标志,描述了沧浪铺组风暴岩特征,以期为该区早寒武世岩相古地理、古环境恢复提供沉积学约束。

1 地质背景

四川盆地是我国南方最大的含油气盆地,是典

型的叠合型盆地^[30-35],包括川南低陡褶皱带、川东高陡褶皱带、川西南低陡褶皱带、川中平缓褶皱带、川北低平褶皱带和川西坳陷带^[33-37];研究区构造上位于川中平缓褶皱带,地理位置处于四川遂宁—南充一带(图 1)。

研究区沧浪铺组与下伏筇竹寺组、上覆龙王庙组均呈整合接触。晚震旦世至早寒武世筇竹寺期,兴凯地裂运动使得四川盆地西部沿绵阳—安岳—长宁一线发育大型拉张槽^[38-41];进入沧浪铺期,上扬子克拉通构造格局发生重大转变,由前期的伸展背景转变为弱挤压背景^[38-40],绵阳—长宁拉张槽处于消亡阶段^[39-40],盆地古地貌由“隆坳相间”格局逐渐转变为西高东低的缓坡或陆棚格局,因此沧浪铺组岩性较复杂^[20,42]。目前,对于四川盆地沧浪铺组沉积模式有 2 种观点:一是滨岸—混积台地(陆棚)沉积模式;二是混积缓坡模式^[42-45]。研究区沧浪铺组发育 2 个沉积旋回:沧一段为整体海退环境下碳酸盐岩台地—混积陆棚沉积,海平面下降,主要为灰岩、白云岩,夹厚度不等的碎屑岩;沧二段为海侵环境下碎屑岩沉积^[21]。

2 风暴沉积构造

风暴流是在风暴这一特殊天气条件下形成的一种特殊流动状态。在有风暴发生的海岸和开阔的浅海陆棚环境下,风暴浪潮的流速增大,传播深度增加,在强大的水动力条件下形成风暴沉积;之后风暴的退潮流可以产生向海流动的密度流,并形

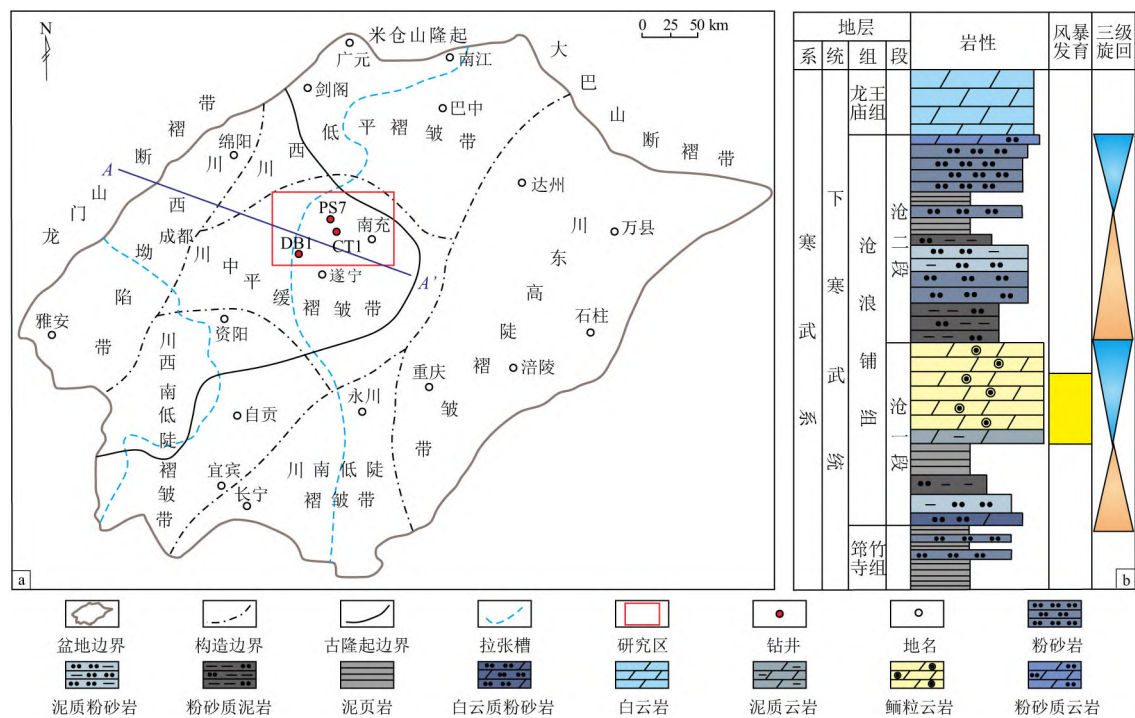


图 1 四川盆地研究区位置(a)及沧浪铺组地层柱状图(b)
据参考文献[42]修改。

Fig.1 Location of study area (a) and stratigraphic column of Canglangpu Formation (b) in Sichuan Basin

成粒序层沉积^[46]。根据岩心观察以及薄片镜下描述,研究区沧浪铺组发育风暴沉积,其中典型的沉积构造有底冲刷构造、砾屑层和风暴层理构造。

2.1 底冲刷构造

在风暴高峰期,由其带来的高能风暴潮会对海底的下伏沉积物进行冲刷、撕裂改造,因此冲刷面常常发育在地层底部,在下伏岩层上形成不规则的层面,与上覆风暴间歇期的正常沉积呈明显区别。这种不规则的突变底界和冲刷充填构造,是鉴定风暴沉积和判别风暴作用强度的典型沉积构造^[8,27]。川中地区北部沧浪铺组发育底冲刷面、沟模构造(图 2a-d),它们的不均匀程度反映了风暴流的强度。

2.2 砾屑层

砾屑层是风暴沉积的一种典型构造。砾屑层是局部风暴涡流冲刷所形成,原地半固结沉积物在风暴浪潮的侵蚀下破碎卷起,风暴过后又在底部迅速堆积,形成特殊构造排列的扁平竹叶状或不规则状的砾屑,如平行排列、倒“小”字排列、放射状排列等^[28,47]。

研究区沧浪铺组风暴砾屑层厚度约 5~10 cm,砾屑成分为砂屑白云岩或泥晶白云岩,呈长条状或扁平状,大小在 2~3 cm 左右;砾屑分选较差,以棱角状、次棱角状为主。层内发育风暴撕扯构造,风

暴撕扯构造的典型特征是砾屑层与下伏岩层无明显界线,砾屑根部仍与下伏层相连(图 2a,d)。研究区风暴砾屑段砾屑大多呈扁平状或不规则状(图 2a-e,l)。

2.3 风暴层理构造

在风暴发育时期,由于风暴浪的摆动以及风暴旋涡流的作用,会对海底沉积物进行扰动后再沉积,从而形成风暴层理构造,其中包括平行层理、洼状交错层理、丘状交错层理等^[9,48]。研究区沧浪铺组主要发育平行层理和丘状交错层理。

风暴沉积中的平行层理主要是在风暴高潮期之后,风暴能量减弱,处于悬浮状态的细粒沉积物在重力流作用下迁移,最终形成平行层理^[11]。一般来说,平行层理处在风暴序列里粒序层(图 2m)之上,丘状交错层理之下。研究区沧浪铺组平行层理平均厚度为 3~5 cm(图 2e-f,h),发育在鲕粒灰岩及砂岩中,层数在 3~5 层,纹层平直紧密,连续性较好。

水平层理则是风暴将息时候的正常沉积,此时波浪平稳,水动力较弱。研究区水平层理主要发育在交错层理上部的泥岩、含砂泥岩段中(图 2i-k),厚度为毫米级,一般代表一个风暴沉积的结束。

丘状交错层理是风暴浪减弱时由弱振荡水流和多向水流形成的孤立沙波迁移造成的^[47]。研究

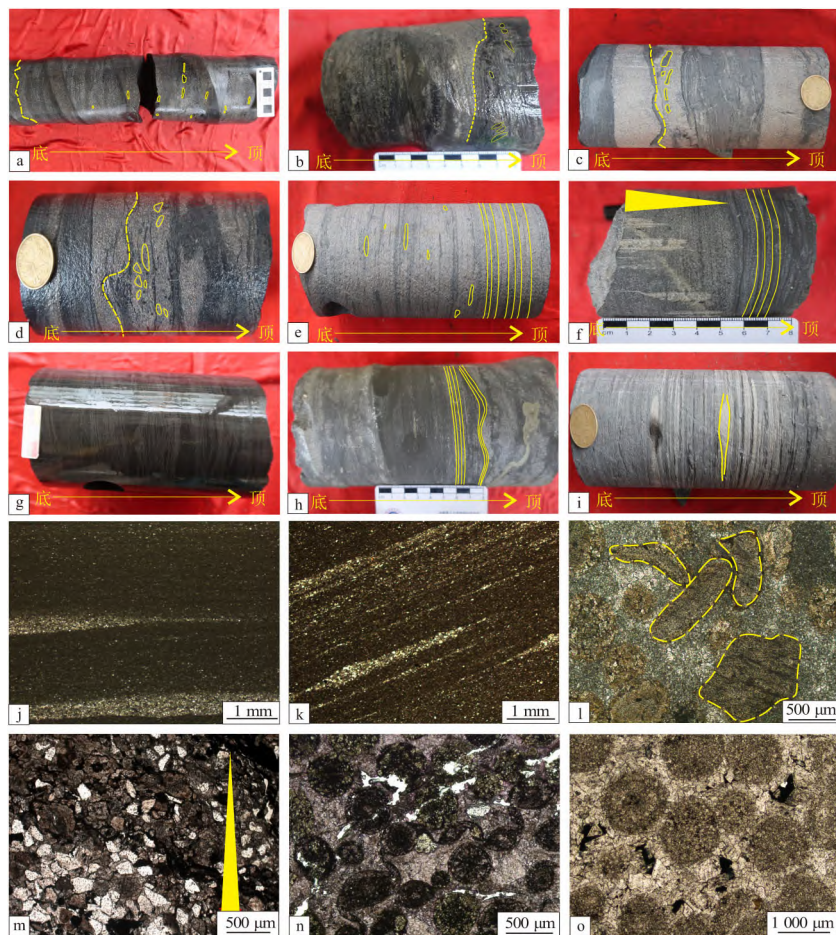


图 2 川中北部沧浪铺组一段风暴沉积构造特征

a.Ps7 井, 6 752.41~6 752.80 m, 冲刷面, 砾屑层; b.Db1 井, 5 953.50~5 953.61 m, 冲刷面, 板刺状砾屑; c.Ct1 井, 6 300.48~6 300.64 m, 底冲刷构造, 砾屑层; d.Ct1 井, 6 299.78~6 299.93 m, 砾屑层, 见砾屑呈菊花状构造排列; e.Ct1 井, 6 294.40~6 294.66 m, 砾屑层, 向上平行层理发育; f.Db1 井, 5 943.67~5 943.78 m, 粒序层, 平行层理; g.Ps7 井, 6 757.08~6 757.25 m, 风暴扰动构造; h.Db1 井, 5 951.91~5 952.11 m, 平行层理, 丘状交错层理; i.Ct1 井, 6 288.26~6 288.46 m, 透镜状纹理; j.Ps7 井, 6 744.77 m, 含粉砂泥岩, 水平层理, $\times 2.5$, 单偏光; k.Ct1 井, 6 288.78 m, 含砂泥岩, 水平层理, 透镜状纹理, $\times 2.5$, 单偏光; l.Db1 井, 5 917.56 m, 鲕粒白云岩, 砾屑, $\times 5$, 单偏光; m.Db1 井, 5 914.97 m, 含泥粉砂岩, 粒序层, $\times 5$, 单偏光; n.Ps7 井, 6 789.32 m, 鲕粒灰岩, 溶蚀孔缝, $\times 5$, 单偏光; o.Db1 井, 5 945.85 m, 鲕粒白云岩, 晶间孔沥青充填, $\times 5$, 单偏光。

Fig.2 Structural characteristics of storm sedimentation of first member of Canglangpu Formation in north central Sichuan Basin

区丘状交错层理发育, 表现为中间凸起、向外延展的波状, 平均波长在 8~10 cm, 波高在 2~3 cm, 一般处于平行层理之上, 发育在粉砂—细砂岩及泥晶灰岩中 (图 2g-h)。丘状交错层理被认为是风暴沉积的特征标志, 也是最能反映风暴作用特征的沉积构造。

3 风暴沉积序列和风暴期次

前人通过研究风暴沉积构造建立了经典的风暴岩沉积序列, 自下而上分为侵蚀底面及砾屑段 (A 段)、粒序段 (B 段)、平行层理段 (C 段)、丘状交错层理段 (D 段)、水平层理和泥岩段 (E 段)^[4,9]。

在纵向上由 A 段到 E 段的序列是风暴流强度由大到小变化过程的一系列产物; 在横向上则是反

映距风暴中心的距离, 由近到远风暴流由强到弱, 形成了 A—E 段的一系列沉积。而在实际的沉积过程中, 一个完整的风暴沉积序列是很难形成的, 观察到大多数风暴沉积序列会出现各种组合情况, 通过各式各样的组合可分析出该地风暴流形成的时间、强度等^[47]。根据岩心描述及镜下薄片观察, 川中地区北部沧浪铺组发育 5 类沉积序列 (图 3)。

3.1 序列 I

序列 I 由砾屑段 (A)、平行层理段 (C) 和丘状交错层理段 (D) 组成 (图 3a), 该序列发育在沧浪铺组一段中部。砾屑段 (A) 主要岩性为含砾屑鲕粒白云岩, 砾屑呈平行排列, 砾屑成分以泥晶白云岩为主, 呈漂浮状, 砾径长度约为 1~3 cm, 形状为竹叶状或扁平状, 分选较差而磨圆为次圆—次棱角状, 整体上砾屑具有一定的水平方向的定向性, 表

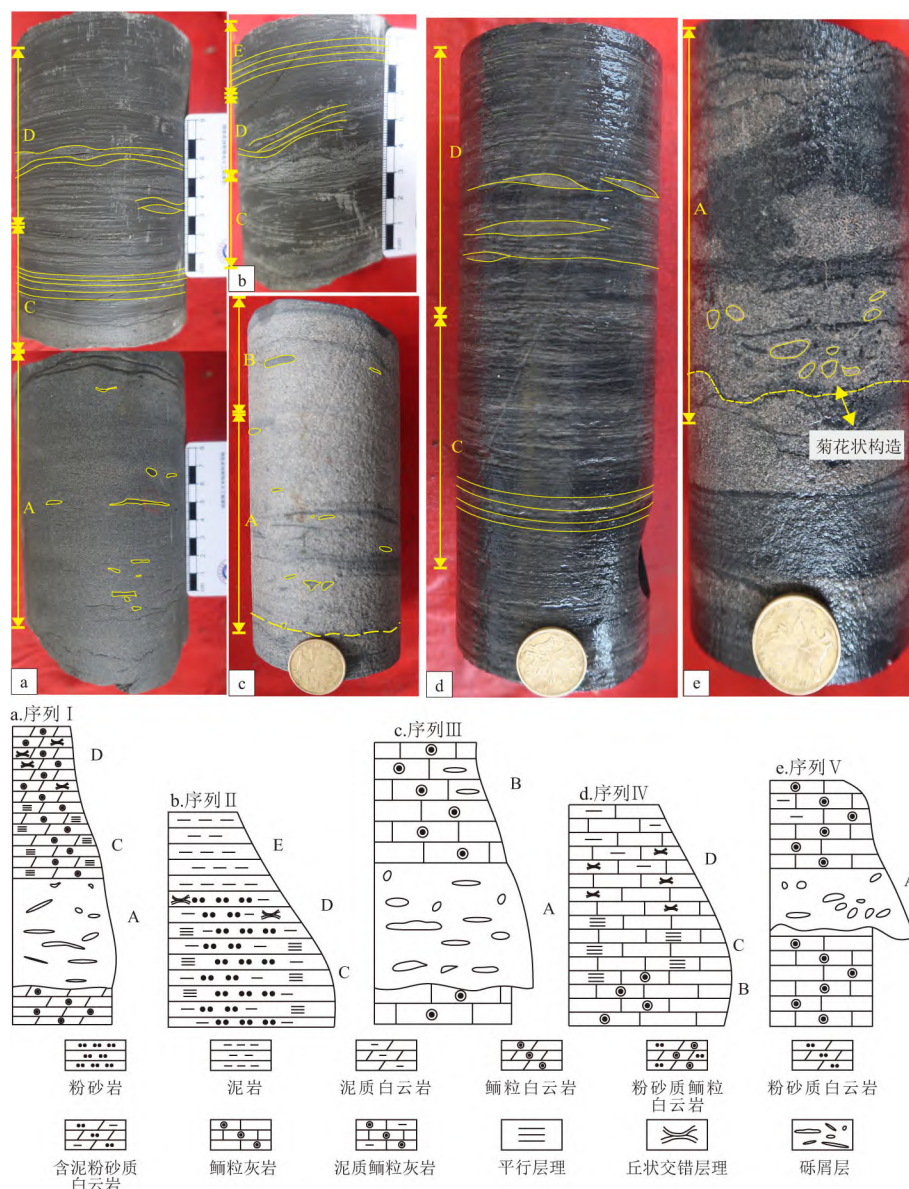


图3 川中北部地区沧浪铺组一段风暴沉积序列

a. Db1 井, 深灰色含砾屑细晶白云岩, 5 913.55~5 913.94 m, 风暴沉积 A+C+D 段; b. Db1 井, 深灰色波状到丘状纹层粉砂质泥岩, 5 954.45~5 954.56 m, 风暴沉积 C+D+E; c. Ct1 井, 深灰色灰色细晶白云岩, 6 295.23~6 295.36 m, 风暴沉积 A+B; d. Ct1 井, 深灰色含泥细晶白云岩, 6 281.70~6 281.92 m, 风暴沉积 B+C+D; e. Ct1 井, 深灰色亮晶细晶白云岩, 6 299.78~6 299.93 m, 风暴沉积 A 段。

Fig.3 Storm sedimentation sequences of first member of Canglangpu Formation in north central Sichuan Basin

明砾屑经历过流体搬运作用后再接受沉积^[49], 整个砾屑段约为 10~15 cm。向上发育平行层理段(C), 厚度为 15 cm 左右; 顶部为丘状交错层理段, 波长在 8~10 cm, 波高在 1 cm 左右。

3.2 序列 II

序列 II 由平行层理段(C)、丘状交错层理段(D)和水平层理和泥岩段(E 段)组成(图 3b), 主要发育在 Db1 井中。下部平行层理段厚 5 cm, 岩性以泥质粉砂岩为主; 向上发育丘状交错层理, 波长 8~10 cm, 波高 1~2 cm, 主要为粉砂质泥岩; 顶部水平层理和泥岩段厚 4 cm, 主要岩性为泥岩, 夹

少量粉砂, 水平层理发育。

3.3 序列 III

序列 III 由底冲刷面、砾屑段(A)和粒序段(B)构成(图 3c), 在 Ct1 井及 Db1 井均有发育。在 Ct1 井中整体岩性为细晶白云岩, 砾屑段厚 12 cm 左右, 砾屑主要为泥晶白云岩, 分选差, 磨圆度为次圆—次棱角状, 长轴长度在 0.5~1.5 cm, 砾屑排列杂乱, 漂浮状, 形状为扁平状或不规则状, 整体说明波浪改造作用较小, 搬运距离不远。粒序段岩性下部发育细晶—中晶白云岩, 上部发育细晶白云岩, 具向上变细的粒序结构。

3.4 序列Ⅳ

序列Ⅳ由粒序段(B)、平行层理段(C)和丘状交错层理段(D)组成(图 3d),总厚度为 15 cm。下部为细鲕灰岩,上部为含泥灰岩和泥质灰岩;中部发育平行层理,上部发育丘状交错层理。平行层理段(C)和丘状交错层理段(D)泥质含量增多;粒序段由下部鲕粒灰岩和上部泥晶灰岩组成,可见明显的向上变细的正粒序旋回,表明风暴强度的减弱。

3.5 序列Ⅴ

序列Ⅴ由底冲刷面和砾屑段(A)构成(图 3e)。深灰色亮晶鲕粒灰岩,细鲕、中鲕为主,夹深灰色薄层—极薄层泥质灰岩,局部扰动变形;风暴扰动带来呈板条状砾屑,砾屑大小约为 0.2~1.2 cm,可见菊花状构造。由底到顶沉积的砾屑直径由大到小,说明风暴强度逐渐减小,搬运作用减弱,形成沉积分异^[49]。

3.6 风暴期次

川中地区下寒武统共发育 5 期大风暴,其中沧浪铺组发育一期大风暴^[9]。依据风暴沉积序列的划分,发现在研究区沧浪铺组发育 4 个次级风暴(图 4),主要集中在沧一段。以 Db1 井为例,从下

到上沉积微相为混积浅水陆棚相—泥云质斜坡—风暴滩相—滩间相—风暴滩相—云质斜坡—混积浅水陆棚相;沉积序列发育 A+C+D、A+B、C+D+E 和 B+C+D。序列Ⅰ和序列Ⅲ发育在风暴滩相处,粒序段表明此时水体能量较大;序列Ⅳ发育在斜坡与台缘相接处,顶部泥质白云岩发育;序列Ⅱ顶部发育的水平层理泥岩段证明当时陆棚相的沉积环境。风暴层厚度 2~7 m,砾屑层厚度在 10~32 cm,砾屑段发育,向上可见平行层理和丘状交错层理,局部见风暴扰动构造,风暴强度有一个由小变大的趋势。通过纵向上风暴期次和风暴沉积序列的分析,可以初步建立研究区沧浪铺组的沉积模式。较厚的滩体表明台缘的高能相带,风暴扰动构造表明斜坡沉积环境,这些相标志都间接证明了川北沧浪铺组为滨岸—混积台地(陆棚)—斜坡沉积模式,而非混积缓坡模式。

4 风暴沉积模式

平均海平面(MSL)、正常浪基面(FWB)及风暴浪基面(SWB)主要控制着风暴沉积的发育特征,在风暴浪基面与平均海平面之间风暴作用主要

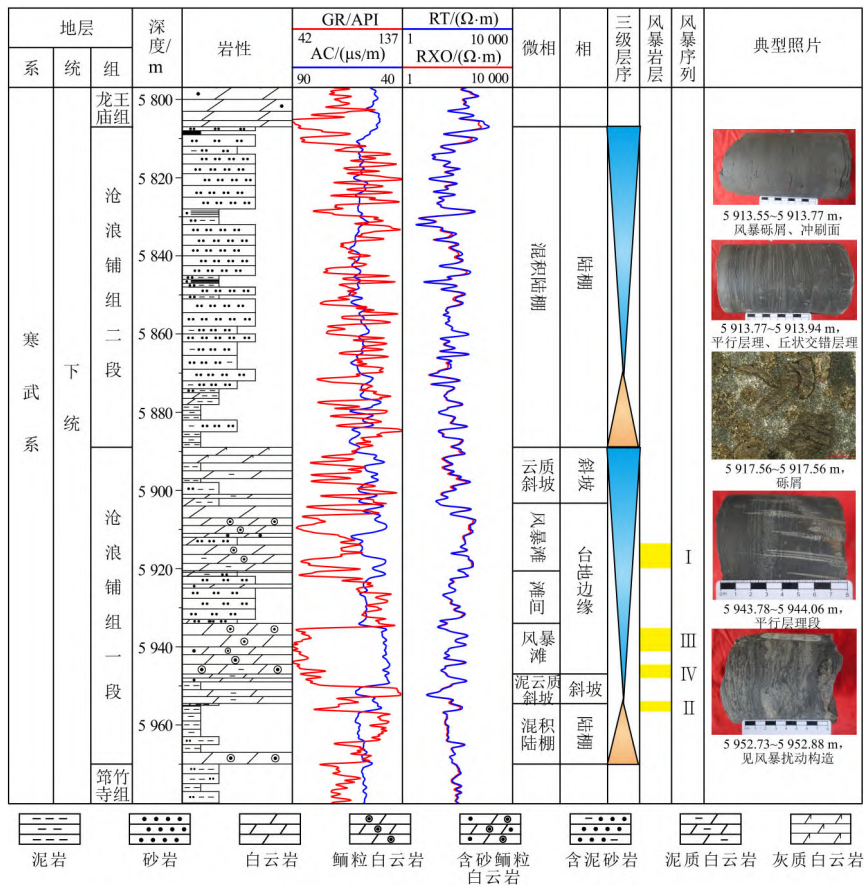


图 4 川中北部 Db1 井沧浪铺组风暴沉积综合柱状图

Fig.4 Composite histogram of storm sedimentation in Canglangpu Formation of well Db1 in north central Sichuan Basin

为风暴涡流及风暴回流,前者对地层底部冲刷卷起后堆积形成砾屑层,后者会在重力分异作用下形成粒序段沉积;而在风暴浪基面之下,主要是细粒碎屑与海水组成的密度流形成毫米至厘米级的浊流沉积^[27,29]。

研究区沧浪铺组风暴沉积从底部到顶部,风暴序列自下而上岩性整体由砂岩、泥岩—白云岩—鲕粒白云岩逐渐变化,发育多个正粒序旋回,陆源碎屑减少。通过对川中北部地区沧浪铺组风暴沉积序列的分析,归纳出沧浪铺组风暴沉积模式(图 5)。

(1)序列 I 发育平行层理段,且厚度较大,主要岩性为鲕粒白云岩,说明沉积水体能量较高,水体较浅。砾屑具有一定磨圆,说明经历搬运作用但距离不远;向上发育平行层理和丘状交错层理,这是风暴流对底部台缘礁滩(图 2c、d、l、n、o)搅动破碎,卷起砾屑并将其搬运至台缘靠近斜坡处沉积,形成异地砾屑—平行层或丘状层的序列^[50]。因此,序列 I 沉积于平均海平面和正常浪基面之间,并靠近正常浪基面的台地边缘区域。

(2)序列 II 中下部发育平行层理泥质粉砂岩、丘状交错层理粉砂质泥岩,反映风暴回流作用的影响;顶部泥岩沉积发育水平层理,这是风暴平息后恢复正常沉积,风暴能量急剧降低,表明该序列离风暴中心远,沉积环境处于风暴浪基面附近及以下地区。

(3)序列 III 可见平缓状冲刷面,说明此时风暴侵蚀能力减弱,较厚的砾屑段也表明风暴能量的不足,从而导致绝大部分粗粒碎屑在此处沉积下来;而粒序段说明重力分异沉积使得搬运沉积物粒度逐渐变细,风暴作用力以风暴下部回流为主。因此,序列 III 沉积环境应处于正常浪基面和风暴浪基面之间的斜坡带上部。

(4)序列 IV 发育粒序段、平行层理和丘状交错层理,可见纹层,厚度不大,粒序段的形成与风暴回流的搬运作用有关,又由于重力分异沉积产生正粒序;向上在风暴回流与风暴震荡流或摆动流联合作用下形成小型丘状层理;顶部薄层泥岩沉积,说明沉积水体的加深。该序列处在正常浪基面和风暴浪基面之间,且更靠近风暴浪基面的斜坡带下部。

(5)序列 V 底冲刷面平缓,说明风暴能量较弱,且观察到砾屑有一定磨圆度,说明经过一定距离的搬运过程;砾屑段与下伏沉积岩性一致,部分砾屑排列成菊花状构造,因此该风暴序列为风暴高峰期对正常浪基面附近底部的沉积物进行扰动破碎并直接原地堆积,代表最浅的风暴沉积^[8]。序列 V 沉积环境应为平均海平面与正常浪基面之间,在向上的风暴流作用下沉积于台缘带。

5 地质意义

风暴具有周期性和瞬时性的特征,随其发展演

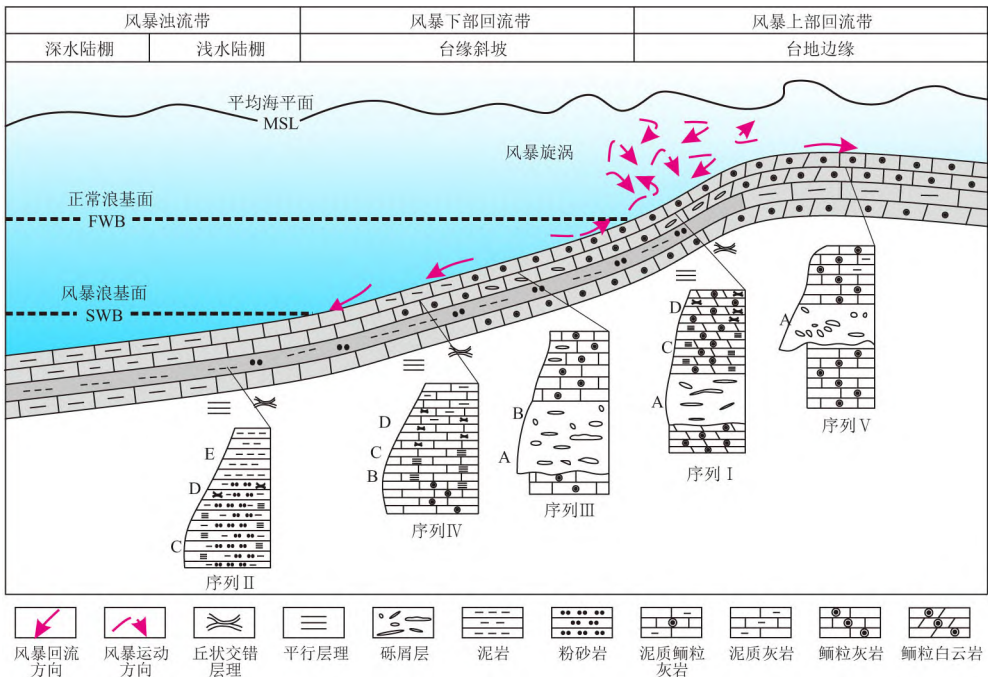


图 5 川中地区北部下寒武统沧浪铺组一段风暴沉积模式

Fig.5 Storm sedimentation model of first member of Canglangpu Formation of Lower Cambrian in north central Sichuan Basin

化阶段的不同,会形成不同的沉积构造和沉积序列^[29]。风暴波及范围广且持续时间长,风暴作用导致的风暴沉积及风暴岩不仅能够解释风暴作用本身,还可以对沉积区域的古地理、古地貌和古纬度进行恢复。

5.1 岩相古地理及古地貌意义

风暴沉积有良好的指相意义,前人对风暴沉积的研究表明,我国碳酸盐岩风暴岩主要发育在浅水陆棚、潮坪和台地边缘相带^[29,51]。通过上述对风暴序列的分类,结合研究区钻井岩性、沉积相特征的分析,以及四川盆地沧浪铺组构造背景和前人研究成果^[20,42-43,52-53],总结出沧浪铺组 2 个亚段的沉积模式(图 6)。

沧浪铺组沉积初期,继承了筇竹寺晚期的沉积特征,发育陆棚相,地理位置上处于拉张槽边缘,水体较浅,为浅水陆棚。序列 II 在此阶段发育,平行层理及泥岩段说明风暴平息后的正常沉积,指示当时低能深水的环境。之后沧浪铺组经历一次大规模海退过程,水体变浅,来自古陆的大部分陆源碎屑在绵阳—长宁拉张槽中接受沉积,且川中古隆起还会对陆源碎屑起到遮挡作用,碎屑物质含量减少,研究区以碳酸盐岩沉积为主,沉积相由浅水陆棚转换为台缘斜坡沉积。此时也是沧浪铺组风暴发育的高峰时期,序列 III、序列 IV 发育,常见砾屑段

沉积,为风暴将正常浪基面附近的台缘沉积物搬运到正常浪基面之下的斜坡沉积的结果。且序列 I、序列 III 和序列 IV 均处在风暴浪基面至正常浪基面附近的风暴下部回流带,这种回流的产生要具有一定的坡度^[28],说明当时沉积环境处于台缘斜坡带。沧一段沉积末期,海水进一步变浅,序列 I、序列 V 发育;序列 V 中冲刷面平缓,风暴能量不强,砾屑段与下伏沉积岩性一致,以原地堆积为主,为台地边缘沉积。综上所述,川中地区北部沧一段沉积相由西向东依次划分为浅水陆棚—台缘斜坡—台地边缘,通过风暴沉积序列对沉积相的划分,可以为沧浪铺组的岩相古地理提供约束。此外,风暴带来的高能动荡水体也导致当时风暴鲕粒滩的发育,因为高能颗粒滩微相主要发育于正常浪基面之上(附近)的微高地貌地区^[27,48],这也间接证明当时存在较高的古地貌(图 6a)。

沧二段沉积期,海平面上升^[54],拉张槽由于填平补齐作用对物源的遮挡能力减弱,加之研究区周边汉南古陆、摩天岭古陆等持续隆升,导致陆源物质的输入增大^[53];此外,又由于沧二段沉积期整体海侵环境使得水体加深,沧浪铺组二段发育以碎屑岩沉积为主的陆棚相(图 6b)。

该模式图(图 6)反映出研究区沧浪铺组沉积期西低东高的沉积古地貌。根据研究区岩心观察,

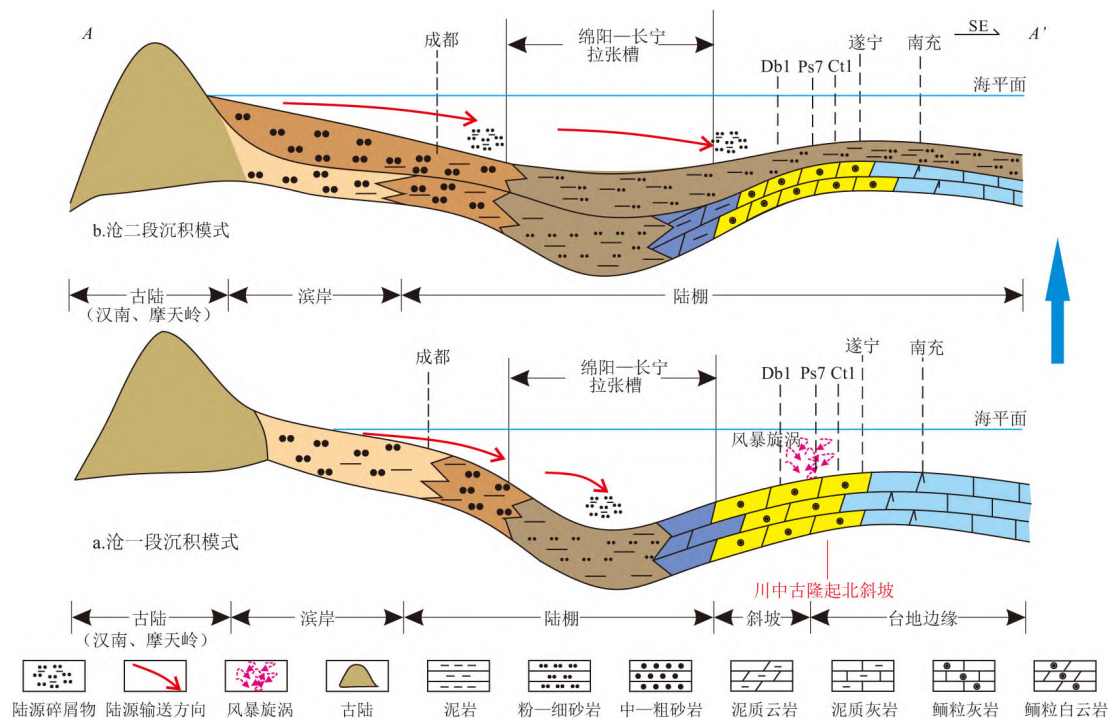


图 6 四川盆地沧浪铺组沉积模式

据参考文献[20,52]修改。

Fig.6 Sedimentation model of Canglangpu Formation in Sichuan Basin

沧浪铺组在越靠近西南的磨溪地区,鲕粒含量越大,厚度越小,说明水体变浅,地貌变高。这也佐证了川中古隆起北斜坡的存在,且构造幅度向北方向变低^[52]。

5.2 古纬度及古板块指示意义

相关文献指出,风暴多形成于赤道附近的海平面上,主要在纬度 $5^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 之间,可影响纬度范围为 $5^{\circ}\sim 40^{\circ}$,风暴沉积的发现可以为当时的古纬度、古环境提供证据支持^[18,55]。前人研究表明,早寒武世扬子板块处于低纬度地区^[56-57]。川中北部地区沧浪铺组风暴岩的发现,证实上扬子地区位于中低纬度地区。同时,研究区多口井沧浪铺组中鲕粒十分发育,而现代鲕粒大多分布在纬度 20° 附近,通常认为是温暖潮湿气候下动荡水体中的产物,所以鲕粒常常作为识别气候的标志^[58],这些现象都证明研究区在沧浪铺组沉积时期处于中低纬度地区。

5.3 对油气指示意义

前人对风暴沉积的研究表明,受波浪—潮汐等水动力控制的高能颗粒滩微相,主要发育于正常浪基面之上(附近)的微高地貌地区^[27,48]。首先,风暴岩的结构成熟度会比正常的沉积物高,原生孔隙度好^[17];此外,浅海环境下的鲕粒常常会间歇性出露于海平面,对油气具有一定的储集性能^[59]。研究区沧浪铺组的台地边缘—台缘斜坡相发育高能风暴颗粒滩相,鲕粒白云岩、鲕粒灰岩发育;同时因沧浪铺组受准同生期岩溶作用影响,有利于形成岩溶储层^[58](图2n-o)。沧浪铺组一段由于鲕粒滩的发育具备形成良好储层的物质基础,可与下伏筇竹寺组良好的烃源岩和上覆沧浪铺组二段海侵期泥岩盖层组成良好的生储盖组合,是油气勘探的有利区带。此外,风暴颗粒滩主要是由风暴浪扰动而形成,风暴的运移使海水频繁振荡,颗粒滩沉积不断迁移和建造,导致风暴颗粒滩多成群成带分布,因此,风暴沉积的研究有助于预测沧浪铺组滩体的时空展布。

6 结论

(1)川中北部地区下寒武统沧浪铺组发育风暴岩,可见明显的冲刷面、片状及菊花状的砾屑、平行层理和丘状交错层理等风暴沉积构造。

(2)川中北部地区沧浪铺组风暴岩可以划分出5种沉积序列:序列Ⅰ由砾屑段(A)、平行层理段(C)和丘状交错层理段(D)组成;序列Ⅱ由平行层理段(C)、丘状交错层理段(D)和水平层理和泥岩段(E)组成;序列Ⅲ由底冲刷面、砾屑段(A)和

粒序段(B)构成;序列Ⅳ由粒序段(B)、平行层理段(C)和丘状交错层理段(D)组成;序列Ⅴ由底冲刷面和砾屑段(A)构成。

(3)川中地区北部沧一段沉积相由西向东依次划分为浅水陆棚—斜坡—台地边缘;沧二段为陆棚沉积。研究区古地貌形态总体表现为西低东高、北低南高;沧浪铺组风暴沉积的颗粒白云岩是有利的储集相带,风暴也会导致颗粒滩储层呈带状分布。

利益冲突声明/Conflict of Interests

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflict of interests.

作者贡献/Authors' Contributions

宋金民、刘树根提出文章立意;叶玥豪、李智武、杨迪、丁一进行岩心观察;田立洲、金鑫、赵玲丽进行薄片镜下观察;田立洲、任佳鑫、王瀚、李柯然、邓豪爽参与论文写作和修改;宋金民、刘树根对论文进行修改和审核。所有作者均阅读并同意最终稿件的提交。

The study was designed by SONG Jinmin and LIU Shugen. Core observation was completed by YE Yuehao, LI Zhiwu, YANG Di and DING Yi. Thin section observation was made by TIAN Lizhou, JIN Xin and ZHAO Lingli. The manuscript was drafted and revised by TIAN Lizhou, REN Jiaxin, WANG Han, LI Keran and DENG Haoshuang, and the final revision was made by SONG Jinmin and LIU Shugen. All the authors have read the last version of paper and consented for submission.

参考文献:

- [1] AGER D V. The nature of the stratigraphical record[M]. 3rd ed. London: MacMillan, 1973: 114.
- [2] MCKEE E D. Storm sediments on a Pacific atoll[J]. Journal of Sedimentary Research, 1959, 29(3): 354-364.
- [3] KELLING G, MULLIN P R. Graded limestones and limestone-quartzite couplets: possible storm-deposits from the Moroccan Carboniferous[J]. Sedimentary Geology, 1975, 13(3): 161-190.
- [4] AIGNER T. Calcareous tempestites: storm-dominated stratification in Upper Muschelkalk limestones (Middle Triassic, SW-Germany)[M]//EINSELE G, SEILACHER A. Cyclic and event stratification. Heidelberg: Springer-Verlag, 1982: 180-198.
- [5] 刘宝珺, 张继庆, 许效松. 四川兴文四龙下二叠统碳酸盐风暴岩[J]. 地质学报, 1986, 60(1): 55-67.
LIU Baojun, ZHANG Jiqing, XU Xiaosong. On the calcareous tempestites in the Lower Permian of Silong, Xingwen, Sichuan[J]. Acta Geologica Sinica, 1986, 60(1): 55-67.
- [6] 余素玉. 沉积学研究的新领域——风暴沉积[J]. 地质科技情报, 1985, 4(2): 48-51.
YU Suyu. Tempestite: a new field of sedimentology study[J]. Geological Science and Technology Information, 1985, 4(2): 48-51.
- [7] 井春丽. 事件沉积学的发展简述及其对油气勘探影响探讨[D]. 荆州: 长江大学, 2020.
JING Chunli. The development of event sedimentology and its influence on oil/gas exploration[D]. Jingzhou: Yangtze Univer-

- sity, 2020.
- [8] 冯宇翔, 宋金民, 刘树根, 等. 川西地区雷口坡组风暴沉积特征及其地质意义[J]. 沉积学报, 2023, 41(3): 661-672.
FENG Yuxiang, SONG Jinmin, LIU Shugen, et al. Sedimentary characteristics and geological significance of tempestites in the Leikoupo Formation, western Sichuan Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2023, 41(3): 661-672.
- [9] 宋金民, 刘树根, 赵异华, 等. 川中地区中下寒武统风暴岩特征及沉积地质意义[J]. 石油学报, 2016, 37(1): 30-42.
SONG Jinmin, LIU Shugen, ZHAO Yihua, et al. Characteristics and sedimentary geological significances of Lower-Middle Cambrian tempestites in central Sichuan Basin[J]. Acta Petroli Sinica, 2016, 37(1): 30-42.
- [10] 宋金民, 罗平, 刘树根, 等. 塔里木盆地苏盖特布拉克地区下寒武统风暴岩及其地质意义[J]. 地学前缘, 2014, 21(6): 346-355.
SONG Jinmin, LUO Ping, LIU Shugen, et al. Lower Cambrian tempestites and their geological significances in Sugaitblak area, Tarim Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2014, 21(6): 346-355.
- [11] 屈雪林. 四川北川甘溪地区下泥盆统风暴沉积研究及其地质意义[D]. 成都: 成都理工大学, 2017.
QU Xuelin. The research of storm deposits in the Lower Devonian of Ganxi, Beichuan, Sichuan and its geological significance[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology, 2017.
- [12] 张昊, 李凤杰, 沈凡, 等. 四川盆地龙门山区甘溪沟里泥盆系养马坝组风暴沉积特征及其地质意义[J]. 古地理学报, 2019, 21(3): 441-450.
ZHANG Hao, LI Fengjie, SHEN Fan, et al. Storm deposits characteristics and its geological significance in the Devonian Yangmaba Formation from Shigouli section, Longmenshan area, Sichuan Basin[J]. Journal of Palaeogeography, 2019, 21(3): 441-450.
- [13] 李永强. 风暴岩的研究现状及地质意义[J]. 地球, 2018(9): 88.
LI Yongqiang. Research status and geological significance of tempestite[J]. Earth, 2018(9): 88.
- [14] 林彤, 刘树根, 宋金民, 等. 川北南江地区下三叠统飞一段风暴沉积特征及地质意义[J]. 沉积学报, 2015, 33(5): 899-908.
LIN Tong, LIU Shugen, SONG Jinmin, et al. The sedimentary characteristics and geological significances of carbonate tempestites near the boundary of Late Permian to Early Triassic at Nanjiang section, north of Sichuan Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2015, 33(5): 899-908.
- [15] 柳坤峰, 王永和, 曾佐勋. 贺兰山中段寒武系阿不切亥组风暴岩的发现与地质意义[J]. 西北地质, 2019, 52(1): 14-22.
LIU Kunfeng, WANG Yonghe, ZENG Zuoxun, et al. Geological characteristics of tempestite from Cambrian Abuqiehai Formation in middle Helan mountain and its geological significance[J]. Northwestern Geology, 2019, 52(1): 14-22.
- [16] 王文之, 范毅, 赖强, 等. 四川盆地寒武统沧浪铺组白云岩分布新认识及其油气地质意义[J]. 天然气勘探与开发, 2018, 41(1): 1-7.
WANG Wenzhi, FAN Yi, LAI Qiang, et al. A new understanding of dolomite distribution in the Lower Cambrian Canglangpu Formation of Sichuan Basin: implication for petroleum geology[J]. Natural Gas Exploration and Development, 2018, 41(1): 1-7.
- [17] 胡明毅, 贺萍. 潮坪风暴沉积特征及其研究意义[J]. 地球科学进展, 2002, 17(3): 391-395.
HU Mingyi, HE Ping. The study of tidal storm deposits and its research significance[J]. Advance in Earth Sciences, 2002, 17(3): 391-395.
- [18] 黄程, 沈宇葳, 文馨. 四川广元清风峡剖面上泥盆统风暴沉积特征及其古环境意义[J]. 古地理学报, 2021, 23(6): 1094-1109.
HUANG Cheng, SHEN Yuwei, WEN Xin. Sedimentary characteristics and its palaeoenvironmental significance of the Upper Devonian storm deposits at Qingfengxia section in Guangyuan City, Sichuan Province[J]. Journal of Palaeogeography, 2021, 23(6): 1094-1109.
- [19] 王振宇, 曾浩, 屈海洲, 等. 四川盆地北部地区寒武系沧浪铺组沉积演化[J]. 断块油气田, 2023, 30(5): 808-815.
WANG Zhenyu, ZENG Hao, QU Haizhou, et al. Sedimentary evolution of the Cambrian Canglangpu Formation in northern Sichuan Basin[J]. Fault-Block Oil and Gas Field, 2023, 30(5): 808-815.
- [20] 李亚丁, 陈友莲, 严威, 等. 四川盆地寒武系沧浪铺组沉积演化特征[J]. 天然气地球科学, 2021, 32(9): 1334-1346.
LI Yading, CHEN Youlian, YAN Wei, et al. Research on sedimentary evolution characteristics of Cambrian Canglangpu Formation, Sichuan Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2021, 32(9): 1334-1346.
- [21] 马石玉, 谢武仁, 杨威, 等. 四川盆地及其周缘下寒武统沧浪铺组下段岩相古地理特征[J]. 天然气地球科学, 2021, 32(9): 1324-1333.
MA Shiyu, XIE Wuren, YANG Wei, et al. Lithofacies and paleogeography of the Lower Canglangpu Formation of the Lower Cambrian in Sichuan Basin and its periphery[J]. Natural Gas Geoscience, 2021, 32(9): 1324-1333.
- [22] 唐松, 岳大力, 谭磊, 等. 川中北斜坡地区沧浪铺组一段颗粒滩特征及分布[J]. 断块油气田, 2023, 30(5): 822-830.
TANG Song, YUE Dali, TAN Lei, et al. Characteristics and distribution of grain shoal in the first Member of Canglangpu Formation in the north slope area of central Sichuan Basin[J]. Fault-Block Oil and Gas Field, 2023, 30(5): 822-830.
- [23] 孟祥化, 乔秀夫, 葛铭. 华北古浅海碳酸盐风暴沉积和丁家滩相序模式[J]. 沉积学报, 1986, 4(2): 1-18.
MENG Xianghua, QIAO Xiufu, GE Ming. Study on ancient shallow sea carbonate storm deposits (tempestite) in North China and Dingjiantan model of facies sequences[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 1986, 4(2): 1-18.
- [24] 冯荣昌, 吴因业, 杨光, 等. 川中大安寨段风暴沉积特征及分布模式[J]. 沉积学报, 2015, 33(5): 909-918.
FENG Rongchang, WU Yinye, YANG Guang, et al. Storm deposition of the Da'anzhai Member (Jurassic) in central Sichuan Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2015, 33(5): 909-918.
- [25] 彭靖淞, 刘树根, 赵霞飞, 等. 川西中三叠统天井山组风暴沉积的发现及古地理意义[J]. 岩性油气藏, 2009, 21(1): 83-88.
PENG Jingsong, LIU Shugen, ZHAO Xiafei, et al. Discovery of tempestite in Middle Triassic Tianjingshan Formation in western Sichuan and its paleogeographic significance[J]. Lithologic

- Reservoirs, 2009, 21(1): 83-88.
- [26] 徐锦龙, 洪天求, 贾志海, 等. 川西北江油马角坝地区黄龙组下部风暴沉积特征[J]. 地质科学, 2012, 47(2): 422-439.
- XU Jinglong, HONG Tianqiu, JIA Zhihai, et al. The characteristics of storm deposits in the Lower Huanglong Formation of Majiaoba area, northwestern Sichuan Province [J]. Chinese Journal of Geology, 2012, 47(2): 422-439.
- [27] 王瀚, 李智武, 刘树根, 等. 扬子地台北缘城口地区上寒武统洗象池组风暴沉积特征及其地质意义[J]. 石油实验地质, 2019, 41(2): 176-184.
- WANG Han, LI Zhiwu, LIU Shugen, et al. Sedimentary characteristics and geological significance of tempestites in the Upper Cambrian Xixiangchi Formation, Chengkou area, northern margin of the Yangtze Platform [J]. Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(2): 176-184.
- [28] 金鑫, 宋金民, 刘树根, 等. 四川盆地周缘灯影组风暴沉积特征及其地质意义[J]. 天然气工业, 2021, 41(10): 39-49.
- JIN Xin, SONG Jinmin, LIU Shugen, et al. Characteristics and geological implications of Dengying Formation tempestites in the periphery of the Sichuan Basin [J]. Natural Gas Industry, 2021, 41(10): 39-49.
- [29] 宋金民, 杨迪, 李朋威, 等. 中国碳酸盐风暴岩发育特征及其地质意义[J]. 现代地质, 2012, 26(3): 589-600.
- SONG Jinmin, YANG Di, LI Pengwei, et al. Development characteristics and geological significance of carbonate tempestites in China [J]. Geoscience, 2012, 26(3): 589-600.
- [30] 何登发, 李德生, 张国伟, 等. 四川多旋回叠合盆地的形成与演化[J]. 地质科学, 2011, 46(3): 589-606.
- HE Dengfa, LI Desheng, ZHANG Guowei, et al. Formation and evolution of multi-cycle superposed Sichuan Basin, China [J]. Chinese Journal of Geology, 2011, 46(3): 589-606.
- [31] 刘树根, 孙玮, 宋金民, 等. 四川盆地海相油气分布的构造控制理论[J]. 地质前缘, 2015, 22(3): 146-160.
- LIU Shugen, SUN Wei, SONG Jinmin, et al. Tectonics-controlled distribution of marine petroleum accumulations in the Sichuan Basin, China [J]. Earth Science Frontiers, 2015, 22(3): 146-160.
- [32] 汪泽成, 赵文智, 彭红雨. 四川盆地复合含油气系统特征[J]. 石油勘探与开发, 2002, 29(2): 26-28.
- WANG Zecheng, ZHAO Wenzhi, PENG Hongyu. Characteristics of multi-source petroleum systems in Sichuan Basin [J]. Petroleum Exploration and Development, 2002, 29(2): 26-28.
- [33] 徐春春, 李俊良, 姚宴波, 等. 中国海相油气田勘探实例之八: 四川盆地磨溪气田嘉二气藏的勘探与发现[J]. 海相油气地质, 2006, 11(4): 54-61.
- XU Chun Chun, LI Junliang, YAO Yanbo, et al. Cases of discovery and exploration of marine fields in China (part 8): Triassic T_3J_2 reservoir of Moxi Gas Field in Sichuan Basin [J]. Marine Origin Petroleum Geology, 2006, 11(4): 54-61.
- [34] 杨雨, 曾云贤, 刘微. 川东北部地区飞仙关组沉积相对鲕滩储层分布的控制[J]. 天然气勘探与开发, 2002, 25(3): 1-9.
- YANG Yu, ZENG Yunxian, LIU Wei. The sedimentary facies control of the oolitic beach reservoir distribution of Feixianguan Formation in northeast Sichuan Basin [J]. Natural Gas Exploration and Development, 2002, 25(3): 1-9.
- [35] 胡宗全, 杜伟, 朱彤, 等. 四川盆地及其周缘五峰组—龙马溪组细粒沉积的层序地层与岩相特征[J]. 石油与天然气地质, 2022, 43(5): 1024-1038.
- HU Zongquan, DU Wei, ZHU Tong, et al. Sequence stratigraphy and lithofacies characteristics of fine-grained deposits of Wufeng-Longmaxi Formations in the Sichuan Basin and on its periphery [J]. Oil & Gas Geology, 2022, 43(5): 1024-1038.
- [36] 沈平, 赵佐安, 曾云贤, 等. 川东北部飞仙关组鲕滩气藏的发现及气藏特征[J]. 西南石油大学学报, 2007, 29(1): 1-4.
- SHEN Ping, ZHAO Zuo'an, ZENG Yunxian, et al. Discovery of oolitic shoal reservoirs in Feixianguan Formation and the characteristics at northwest Sichuan [J]. Journal of Southwest Petroleum University, 2007, 29(1): 1-4.
- [37] 魏国齐, 刘德来, 张林, 等. 四川盆地天然气分布规律与有利勘探领域[J]. 天然气地球科学, 2005, 16(4): 437-442.
- WEI Guoqi, LIU Delai, ZHANG Lin, et al. The exploration region and natural gas accumulation in Sichuan Basin [J]. Natural Gas Geoscience, 2005, 16(4): 437-442.
- [38] 李智武, 冉波, 肖斌, 等. 四川盆地北缘震旦纪—早寒武世隆—坳格局及其油气勘探意义[J]. 地质前缘, 2019, 26(1): 59-85.
- LI Zhiwu, RAN Bo, XIAO Bin, et al. Sinian to Early Cambrian uplift-depression framework along the northern margin of the Sichuan Basin, central China and its implications for hydrocarbon exploration [J]. Earth Science Frontiers, 2019, 26(1): 59-85.
- [39] 刘树根, 孙玮, 罗志立, 等. 兴凯地裂运动与四川盆地组合油气勘探[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2013, 40(5): 511-520.
- LIU Shugen, SUN Wei, LUO Zhili, et al. Xingkai taphrogenesis and petroleum exploration from Upper Sinian to Cambrian strata in Sichuan Basin, China [J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 2013, 40(5): 511-520.
- [40] 钟勇, 李亚林, 张晓斌, 等. 四川盆地组合张性构造特征[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2013, 40(5): 498-510.
- ZHONG Yong, LI Yalin, ZHANG Xiaobin, et al. Features of extensional structures in pre-Sinian to Cambrian strata, Sichuan Basin, China [J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 2013, 40(5): 498-510.
- [41] 吴冬, 邓虎成, 熊亮, 等. 四川盆地及其周缘下寒武统麦地坪组—筇竹寺组层序充填和演化模式[J]. 石油与天然气地质, 2023, 44(3): 764-777.
- WU Dong, DENG Hucheng, XIONG Liang, et al. Sequence filling and evolutionary model of the Lower Cambrian Maidiping-Qiongzhusi formations in Sichuan Basin and on its periphery [J]. Oil & Gas Geology, 2023, 44(3): 764-777.
- [42] 彭军, 褚江天, 陈友莲, 等. 四川盆地高石梯—磨溪地区下寒武统沧浪铺组沉积特征[J]. 岩性油气藏, 2020, 32(4): 12-22.
- PENG Jun, CHU Jiangtian, CHEN Youlian, et al. Sedimentary characteristics of Lower Cambrian Canglangpu Formation in Gaoshiti-Moxi area, Sichuan Basin [J]. Lithologic Reservoirs, 2020, 32(4): 12-22.

- [43] 李皎,何登发.四川盆地及邻区寒武纪古地理与构造—沉积环境演化[J].古地志学报,2014,16(4):441-460.
LI Jiao, HE Dengfa. Palaeogeography and tectonic-depositional environment evolution of the Cambrian in Sichuan Basin and adjacent areas[J]. Journal of Palaeogeography, 2014, 16(4): 441-460.
- [44] 唐娜.四川盆地寒武统岩相古地理研究[D].荆州:长江大学,2017.
TANG Na. Study on lithofacies palaeogeography of the Lower Cambrian in the Sichuan Basin[D]. Jingzhou: Yangtze University, 2017.
- [45] 杜金虎,张宝民,汪泽成,等.四川盆地寒武统龙王庙组碳酸盐缓坡双颗粒滩沉积模式及储层成因[J].天然气工业,2016,36(6):1-10.
DU Jinhu, ZHANG Baomin, WANG Zecheng, et al. Sedimentary model and reservoir genesis of dual grain banks at the Lower Cambrian Longwangmiao Fm carbonate ramp in the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2016, 36(6): 1-10.
- [46] 马丽,周仕林,王钦.论浊流、风暴流、等深流沉积特征[J].四川有色金属,2021(2):3-7.
MA Li, ZHOU Shilin, WANG Qin. On the sedimentary characteristics of turbidity current, storm current and isobath current[J]. Sichuan Nonferrous Metals, 2021(2): 3-7.
- [47] 白万备,李建厚,孙长彦,等.碳酸盐风暴沉积研究现状与进展[J].河南理工大学学报(自然科学版),2011,30(4):426-432.
BAI Wanbei, LI Jianhou, SUN Changyan, et al. The present situation and advance in carbonate storm deposits study[J]. Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science), 2011, 30(4): 426-432.
- [48] 金鑫,宋金民,刘树根,等.西昌盆地新基姑地区大箐组风暴岩特征及其地质意义[J].沉积学报,2021,39(4):908-918.
JIN Xin, SONG Jinmin, LIU Shugen, et al. Characteristics and geological significance of tempestites in the Daqing Formation, Xinjigu area, Xichang Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2021, 39(4): 908-918.
- [49] 黄迟强,陈世悦,赫庆庆,等.山东杨庄地区寒武系风暴沉积特征及沉积模式[J].沉积学报,2022,40(4):1073-1082.
HUANG Chiqiang, CHEN Shiyue, HE Qingqing, et al. Sedimentary characteristics and model of Cambrian storm deposits in the Yangzhuang area, Shandong Province[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2022, 40(4): 1073-1082.
- [50] PÉREZ-LÓPEZ A, PÉREZ-VALERA F. Tempestite facies models for the epicontinental Triassic carbonates of the Betic Cordillera (southern Spain)[J]. Sedimentology, 2012, 59(2): 646-678.
- [51] 周进高,赵宗举,邓红婴.淮南地区风暴岩特征及其沉积环境[J].石油勘探与开发,1999,26(5):73-76.
ZHOU Jingao, ZHAO Zongju, DENG Hongying. Upper Proterozoic Lower Paleozoic tempestites characters and their environmental significance to Huainan region of Anhui[J]. Petroleum Exploration and Development, 1999, 26(5): 73-76.
- [52] 严威,罗冰,周刚,等.川中古隆起寒武系沧浪铺组下段天然气地质特征及勘探方向[J].石油勘探与开发,2021,48(2):290-302.
YAN Wei, LUO Bing, ZHOU Gang, et al. Natural gas geology and exploration direction of the Cambrian Lower Canglangpu Member in central Sichuan paleo-uplift, Sichuan Basin, SW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2021, 48(2): 290-302.
- [53] 乐宏,赵路子,杨雨,等.四川盆地寒武系沧浪铺组油气勘探重大发现及其启示[J].天然气工业,2020,40(11):11-19.
YUE Hong, ZHAO Luzi, YANG Yu, et al. Great discovery of oil and gas exploration in Cambrian Canglangpu Formation of the Sichuan Basin and its implications[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(11): 11-19.
- [54] 魏国齐,贾承造,杨威.安岳—奉节地区上震旦统一寒武统陆架镶边台地地质特征及其对大气田(区)形成的控制作用[J].石油学报,2023,44(2):223-240.
WEI Guoqi, JIA Chenzhao, YANG Wei, et al. Geological characteristics of shelf-rimmed platform from Upper Sinian to Lower Cambrian and its control on formation of large gas fields in Anyue-Fengjie area[J]. Acta Petrolei Sinica, 2023, 44(2): 223-240.
- [55] MARSAGLIA K M, KLEIN G D V. The paleogeography of Paleozoic and Mesozoic storm depositional systems[J]. The Journal of Geology, 1983, 91(2): 117-142.
- [56] 刘育燕,杨巍然,森永速男,等.华北、秦岭及扬子陆块的若干古地磁研究结果[J].地球科学(中国地质大学学报),1993,18(5):635-641.
LIU Yuyan, YANG Weiran, HAYAO M, et al. Some paleomagnetic results on North China, Qinling and Yangtze blocks[J]. Earth Science (Journal of China University of Geosciences), 1993, 18(5): 635-641.
- [57] 吴能友,方大钧,金国海.扬子板块浙西皖南中生代古地磁特征[J].浙江大学学报(自然科学版),1993,27(2):199-207.
WU Nengyou, FANG Dajun, JIN Guohai. Paleomagnetic features of Middle Paleozoic rocks from western Zhejiang and southern Anhui, Yangtze Plate[J]. Journal of Zhejiang University (Natural Science), 1993, 27(2): 199-207.
- [58] 张国仁.华北地台东部早中寒武世古气候的识别标志及变化旋回[J].辽宁地质,1997(4):282-290.
ZHANG Guoren. Recognition marks and variation cycle of Early-Middle Cambrian paleoclimate in the east of North China Platform[J]. Liaoning Geology, 1997(4): 282-290.
- [59] 陈芳.豫西偃师地区寒武系张夏组风暴沉积特征及意义[D].焦作:河南理工大学,2014.
CHEN Fang. The storm sedimentary characteristics and significance from Zhangxia Formation of Cambrian in Yanshi area, western Henan[D]. Jiaozuo: Henan Polytechnic University, 2014.

(编辑 徐文明)